

Four Principles For Physically Interpretable World Models

Αναπαραγωγή, αξιολόγηση και πιθανές επεκτάσεις

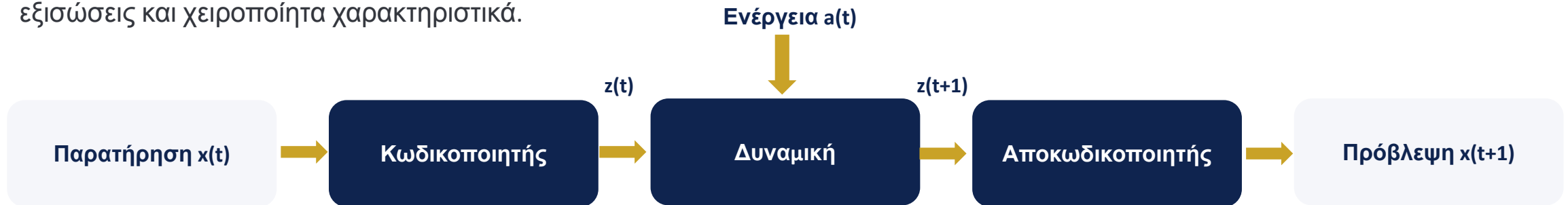
Ενδιάμεση Παρουσίαση

Πλουμής Φίλιππος, Ρήγας Αθανάσιος, Μπακογιώργος Ηλίας, Φειδάκης Αθανάσιος

Τι είναι τα World Models

Παραγωγικά μοντέλα που μαθαίνουν να προβλέπουν την εξέλιξη ενός περιβάλλοντος μέσα από τις παρατηρήσεις και τις ενέργειες.

- **Σκοπός:** συμπιέζουν εικόνες υψηλής διάστασης σε ένα μικρό λανθάνων χώρο και προβλέπουν τη χρονική του εξέλιξη, ώστε ο πράκτορας να σχεδιάζει χωρίς συνεχή πρόσβαση στο πραγματικό περιβάλλον.
- **Εφαρμογές:** χρησιμοποιούνται στη ρομποτική, στην αυτόνομη οδήγηση και στο reinforcement learning, όπου τα πραγματικά δεδομένα είναι ακριβά ή επικίνδυνα.
- **Διαφορά από τα κλασικά μοντέλα:** μαθαίνουν τη δυναμική απευθείας από ακατέργαστα pixels, αντί να βασίζονται σε ρητές εξισώσεις και χειροποίητα χαρακτηριστικά.



Φυσικά Ερμηνεύσιμα World Models

Μοντέλα στα οποία ο λανθάνων χώρος αποκτά ρητό φυσικό νόημα, αντί να παραμένει ένα αδιαφανές διάνυσμα χαρακτηριστικών

Τι είναι

- **Αντιστοίχιση:** κάθε διάσταση στο latent space συνδέεται με ένα συγκεκριμένο φυσικό μέγεθος, όπως η θέση, η ταχύτητα ή η γωνία.
- **Δυναμική:** η εξέλιξη μέσα στον λανθάνοντα χώρο ακολουθεί την πραγματική φυσική του συστήματος και όχι μια αυθαίρετη τροχιά.
- **Συμβολική γνώση:** ενσωματώνεται μέσα στη δομή και στην εκπαίδευση, ώστε το μοντέλο να σέβεται γνωστούς φυσικούς κανόνες.

Τι πετυχαίνουν

- **Αξιοπιστία:** οι αναπαραστάσεις γίνονται κατανοητές, ελέγξιμες και "φιλικές" σε έλεγχο σφαλμάτων.
- **Επαληθευσιμότητα:** επιτρέπεται τυπική ανάλυση ασφάλειας απευθείας πάνω στις φυσικές καταστάσεις.
- **Σύνδεση με έλεγχο:** οι μεταβλητές είναι άμεσα αξιοποιήσιμες από κλασικούς ελεγκτές και αλγορίθμους σχεδιασμού.

Γιατί τα επιδιώκουμε

Ένα ερμηνεύσιμο μοντέλο μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως εκτιμητής κατάστασης, ως προβλέπτης τροχιάς και ως μοντέλο επαλήθευσης, ενώνοντας έτσι τη δύναμη της βαθιάς μάθησης με την αυστηρότητα του κλασικού ελέγχου.

Γιατί δεν αρκούν τα Physically Informed

Η ερμηνευσιμότητα προσφέρει κάτι ουσιαστικά παραπάνω από την απλή χρήση φυσικής γνώσης στην εκπαίδευση

Physically informed

- **Ιδέα:** η φυσική γνώση αξιοποιείται μόνο για να γίνει η μάθηση πιο αποδοτική και γενικεύσιμη.
- **Λανθάνων χώρος:** παραμένει αδιαφανής, καθώς κάθε χαρακτηριστικό κατανέμεται σε πολλές μεταβλητές.
- **Όριο:** δεν προσφέρει φυσικές εγγυήσεις, ούτε άμεση σύνδεση με κλασικό έλεγχο και επαλήθευση.

Physically interpretable

- **Ιδέα:** ο λανθάνων χώρος αποκτά ρητό φυσικό νόημα και έτσι υπερκαλύπτει τα physically informed.
- **Όφελος:** αξιοπιστία, δυνατότητα διόρθωσης σφαλμάτων και τυπική επαλήθευση της συμπεριφοράς.
- **Στόχος μας:** αυτή ακριβώς η κατηγορία μοντέλων είναι το αντικείμενο που μελετά το άρθρο.

Οι βασικές δυσκολίες

Η βαθιά μάθηση τείνει φυσικά σε κατανεμημένες αναπαραστάσεις όπου κάθε έννοια απλώνεται σε πολλές μεταβλητές. Επιπλέον η κατάσταση είναι συχνά μόνο μερικώς παρατηρήσιμη και η ακριβής ετικετοποίηση των δεδομένων ίναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Οι τέσσερις αρχές, πρώτο μέρος

Τέσσερις αρχές σχεδίασης που κάνουν ένα world model φυσικά ερμηνεύσιμο

Αρχή 1 Οργάνωση λανθάνοντος χώρου

Functionally organized latent space

- **Ιδέα:** ο κωδικοποιητής σπάει σε ξεχωριστούς κλάδους, καθένας με διακριτό φυσικό σκοπό.
- **Παράδειγμα:** ένας κλάδος για τη φυσική κατάσταση, ένας για τις αλληλεπιδράσεις και ένας για το ύφος της σκηνής.
- **Όφελος:** κάθε τμήμα του latent space γίνεται κατανοητό και αξιοποιήσιμο ξεχωριστά.

Βασική σχέση

$$z = [enc_1(x), \dots, enc_n(x)]$$
$$L \propto \sum_i L_i(f_i(enc_i(x)), x)$$

Αρχή 2 Invariance και Equivariance

Aligned invariant and equivariant representations

- **Invariance:** αλλαγές όπως ο φωτισμός ή το χρώμα δεν πρέπει να αλλάζουν τη φυσική κατάσταση.
- **Equivariance:** αλλαγές όπως η μετατόπιση πρέπει να αλλάζουν προβλέψιμα το διάνυσμα στο latent space.
- **Όφελος:** οι αναπαραστάσεις ευθυγραμμίζονται με την ανθρώπινη ερμηνεία του κόσμου.

Βασική σχέση

$$enc(g(x)) \approx h(enc(x))$$
$$L \propto E \|enc(g(x)) - h(enc(x))\|^2$$

Οι τέσσερις αρχές, δεύτερο μέρος

Αρχή 3 Πολυεπίπεδη επίβλεψη

Multi level and multi strength supervision

- **Πλήρης επίβλεψη:** άμεση σύγκριση των παραγόμενων από το μοντέλο τιμών με πραγματικές τιμές θέσης και ταχύτητας.
- **Ασθενής επίβλεψη:** περιορισμοί και ομαλότητα τροχιάς όταν λείπουν ακριβείς ετικέτες.
- **Αυτο-επίβλεψη:** contrastive μάθηση όταν δεν υπάρχει καμία ετικέτα στα δεδομένα.

Βασική σχέση

$$L = \sum_k w_k \cdot L_k$$

$$L_{smooth} = \sum_t \|p_t - 2p(t+1) + p(t+2)\|^2$$

Αρχή 4 Διαμέριση εξόδου

Output partitioning for verifiability

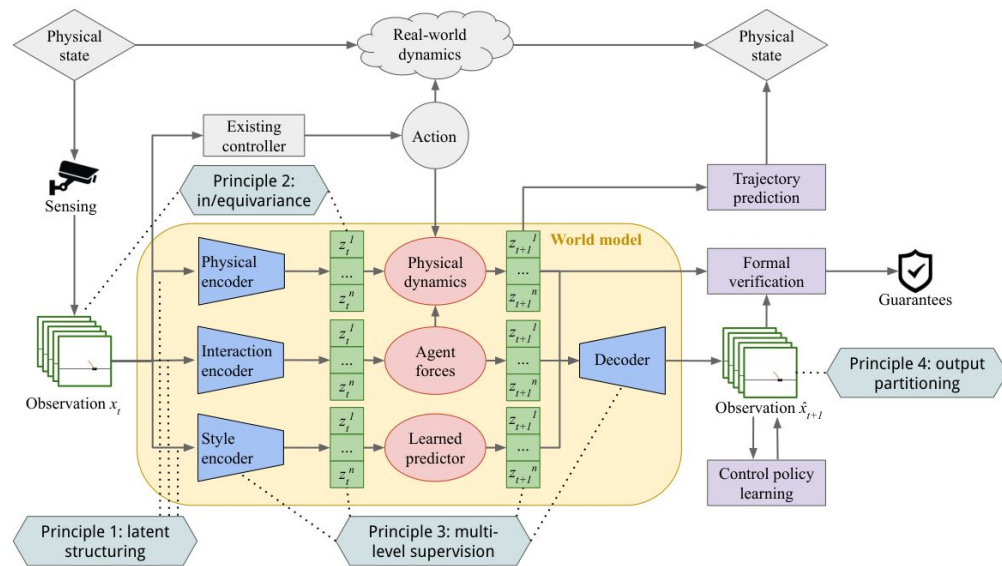
- **Ιδέα:** πολλοί μικροί generators, καθένας παράγει ένα τμήμα της εικόνας.
- **Εργαλείο:** αυτόματη κατάτμηση των αντικειμένων με μοντέλα όπως το SAM.
- **Όφελος:** μικρότεροι αποκωδικοποιητές που μπορούν να επαληθευτούν ξεχωριστά.

Βασική σχέση

$$\hat{x} = dec_1(z) \oplus \dots \oplus dec_n(z)$$

$$L_{gen} = \|x - \hat{x}\|^2 + \lambda \sum_i \|x_i - \hat{x}_i\|^2$$

Η αρχιτεκτονική του paper



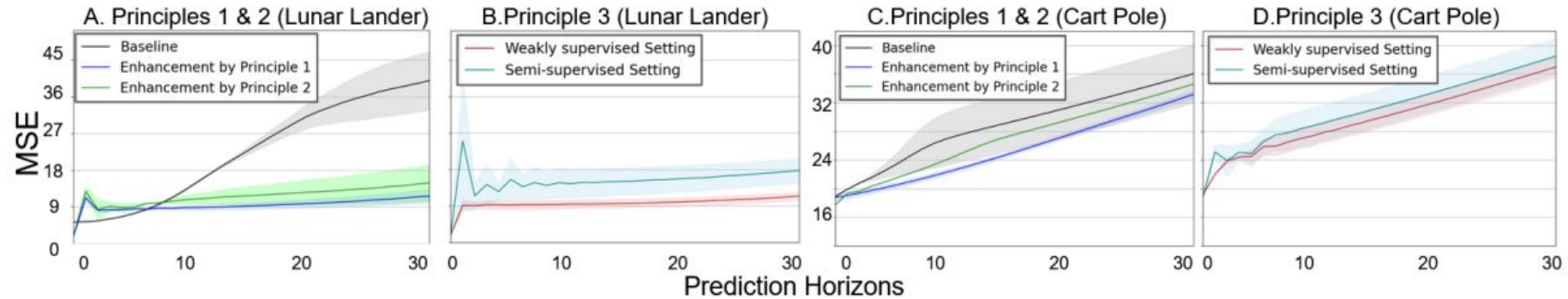
Ρόλος κάθε component

- **Encoders:** παράγουν τους ξεχωριστούς κλάδους του latent space
- **Δυναμική:** προωθεί τα λανθάνοντα στον χρόνο με βάση την ενέργεια.
- **Decoder:** ανακατασκευάζει την επόμενη παρατήρηση από το latent space vector.

Τα δύο benchmarks

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν δύο περιβάλλοντα του OpenAI Gym. Το Cart Pole με διάνυσμα κατάστασης τεσσάρων μεταβλητών και το Lunar Lander με οκτώ. Σε όλα τα πειράματα ο λανθάνων χώρος έχει 64 διαστάσεις, ένα VAE κωδικοποιεί την εικόνα και ένα LSTM προβλέπει τη δυναμική. Αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων ακολουθεί προς το τέλος.

Αποτελέσματα του paper



Σφάλμα πρόβλεψης φυσικής κατάστασης σε διάφορους ορίζοντες, για τις αρχές ένα έως τρία

Μοντέλο	Περιβάλλον	Μέσο MSE	Μέσο SSIM	Μέγεθος
Baseline	Cart Pole	0.0286	0.9971	200,259
Διαμερισμένο	Cart Pole	0.0518	0.9956	144,665
Baseline	Lunar Lander	0.1880	0.8686	360,773
Διαμερισμένο	Lunar Lander	0.3060	0.6289	78,101

Διαμέριση εξόδου με λ ίσο με 0.2 - μικρότερο μοντέλο με συγκρίσιμη ποιότητα

Βασικά συμπεράσματα

- **Όλες οι αρχές βοηθούν.** Μειώνουν το σφάλμα πρόβλεψης, με το όφελος να γίνεται εντονότερο όσο μεγαλώνει ο χρονικός ορίζοντας.
- **Η equivariance** ωφελεί περισσότερο πιο σύνθετα και μερικώς παρατηρήσιμα συστήματα, όπως το Lunar Lander, και λιγότερο το απλό Cart Pole.
- **Η ασθενής φυσική επίβλεψη** βελτιώνει αισθητά την ποιότητα της πρόβλεψης, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν πλήρεις ετικέτες.
- **Η διαμέριση εξόδου** μικραίνει σημαντικά το μοντέλο, διατηρώντας ταυτόχρονα συγκρίσιμη ποιότητα ανακατασκευής.

Σύνδεση με την απόδοση

Η φυσική ερμηνευσιμότητα δεν είναι μόνο θέμα κατανόησης. Συνδέεται άμεσα με πιο σταθερές προβλέψεις σε μακρύ ορίζοντα και με καλύτερη γενίκευση, ακριβώς τα ζητούμενα για αξιόπιστα world models σε ανοιχτά και αβέβαια περιβάλλοντα.

Ο Υπάρχων Κώδικας - Αδυναμίες που παρατηρήθηκαν

Η υλοποίηση θα βασιστεί στον κώδικα του δημόσιου repository, που όμως χρειάζεται σημαντική αποκατάσταση

- **Ασυμβατότητες και ατέλειες:** βιβλιοθήκες και ορίσματα που δεν ορίζονται εμποδίζουν την εκτέλεση του κώδικα ως έχει.
- **Συλλογή δεδομένων:** στο Cart Pole γινόταν με εντελώς τυχαίες ενέργειες, οπότε τα επεισόδια ήταν πολύ σύντομα και φτωχά σε σενάρια.
- **Η πρότασή μας:** τυχαίος έλεγχος τύπου PID, ώστε τα επεισόδια να διαρκούν περισσότερο και να αποτυπώνουν περισσότερες δυνατές καταστάσεις του κόσμου.
- **Ανάλυση εικόνας και μνήμη:** οι διαστάσεις των εικόνων δεν ταίριαζαν με τον κωδικοποιητή και η διαθέσιμη μνήμη ξεπερνιόταν εύκολα.
- **Οι τέσσερις αρχές:** υπάρχουν ως πρωτότυπα σενάρια, αλλά δεν εκτελούνται ως έχουν και χρειάζονται ολοκλήρωση.

Βήματα υλοποίησης

Διορθώνουμε και συμπληρώνουμε τον κώδικα σταδιακά, ώστε να αναπαράγουμε αξιόπιστα τα αποτελέσματα

- **Βήμα 1:** διορθώνουμε τη συλλογή των δεδομένων και τη μεταφορά τους στα μοντέλα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
- **Βήμα 2:** διορθώνουμε τις αρχιτεκτονικές του VAE και του LSTM και στήνουμε ένα καθαρό και αξιόπιστο baseline.
- **Βήμα 3:** συμπληρώνουμε τον κώδικα για την εφαρμογή και των τεσσάρων αρχών πάνω σε αυτό το baseline.
- **Βήμα 4:** αναπαράγουμε τα αποτελέσματα και τα συγκρίνουμε με το baseline χρησιμοποιώντας κοινές μετρικές.

Επιπλέον ερευνητικοί στόχοι

Πέρα από την αναπαραγωγή, διερευνούμε κατευθύνσεις που ανοίγει το άρθρο και αναλύονται στη συνέχεια

- **Φυσική γνώση από LLMs:** άντληση κανόνων invariance και equivariance από μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.
- **Πολυτροπικότητα:** ευθυγράμμιση και fusion raw πληροφορίας από πολλά μέσα (κάμερα και άλλους αισθητήρες).
- **Ερμηνεύσιμη αβεβαιότητα:** ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας απευθείας πάνω σε φυσικά μεγέθη.
- **Σύνδεση με κλασικό έλεγχο:** αξιοποίηση του μοντέλου από ελεγκτές τύπου PID και MPC.
- **Ενιαίο pipeline εκπαίδευσης:** αυτόματη ισορροπία πολλαπλών loss functions διαφορετικής ισχύος.
- **Γενικές επεκτάσεις:** νέα σύνολα δεδομένων και πιο σύγχρονες αρχιτεκτονικές.

Φυσική γνώση από LLMs

Η Αρχή 2 απαιτεί να ορίσουμε ποιες αλλαγές της εικόνας πρέπει να αγνοεί το μοντέλο και σε ποιες πρέπει να αντιδρά προβλέψιμα.

Το πρόβλημα

- Η εφαρμογή της αναλλοiotτητας και της equivariance προϋποθέτει να καταγράψουμε χειροκίνητα κάθε φυσικό μετασχηματισμό, για παράδειγμα ότι ο φωτισμός δεν αλλάζει τη φυσική κατάσταση ενώ η μετατόπιση της κάμερας αλλάζει τις συντεταγμένες θέσης.
- Αυτή η γνώση για τον κόσμο είναι τεράστια και οι άνθρωποι δυσκολεύονται να την εξωτερικεύσουν πλήρως, οπότε η χειροκίνητη απαρίθμηση όλων των κανόνων γίνεται πρακτικά ανέφικτη.

Η πρόταση

- Χρησιμοποιούμε ένα LLM ως αυτοματοποιημένο σύμβουλο φυσικής, που προτείνει υποψήφια πρότυπα δυναμικής και σχέσεις συμμετρίας απαντώντας σε ερωτήματα του τύπου ποιες ιδιότητες μένουν σταθερές όταν αλλάζει ο φωτισμός.
- Οι προτάσεις δεν εφαρμόζονται τυφλά. Πρώτα τις επαληθεύουμε με ανοιχτά δεδομένα και έπειτα τις μετατρέπουμε προγραμματιστικά σε συγκεκριμένους μετασχηματισμούς πάνω στα δεδομένα εκπαίδευσης (data augmentation).

Πιθανά κέρδη

Πλουσιότερη και αυτοματοποιημένη κάλυψη φυσικών κανόνων, λιγότερη χειροκίνητη δουλειά και πιο robust invariant και equivariant αναπαραστάσεις.

Φυσικά ευθυγραμμισμένη πολυτροπικότητα

Στόχος είναι το fusion raw πληροφορίας από διαφορετικές πηγές, για παράδειγμα κάμερα και LiDAR, σε ένα ενιαίο και πιο robust latent space vector.

Το πρόβλημα

- Η κλασική λύση τιμωρεί απλώς την απόσταση ανάμεσα σε δύο μη ερμηνεύσιμα διανύσματα. Επειδή όμως η κάμερα βλέπει χρώμα και υφή ενώ το LiDAR βλέπει γεωμετρία, ο εξαναγκασμός να γίνουν ίδια πετάει πολύτιμη πληροφορία.
- Αν καταρρεύσει ένας αισθητήρας (τυφλωθεί η κάμερα), καταρρέει ολόκληρο το σύστημα επειδή δεν ξέρει ποιο κομμάτι της πληροφορίας χάλασε.

Η πρόταση

- Με ένα φυσικά ερμηνεύσιμο latent space ξέρουμε ποιες διαστάσεις αντιστοιχούν σε θέση και ταχύτητα και επιβάλλουμε ταύτιση μόνο εκεί, αφήνοντας το χρώμα ή την υφή να τα ορίζει μόνο η κάμερα.
- Κάθε αισθητήρας μεταφράζει αυτό που βλέπει σε μια κοινή φυσική αναπαράσταση, οπότε διατηρεί τα πλεονεκτήματά του αντί να τα θυσιάζει για να μοιάσει στον άλλον.

Πιθανά κέρδη

Πιο πλούσιο και ανθεκτικό σε θόρυβο latent space vector και ομαλή διαχείριση της αστοχίας ενός αισθητήρα.

Ερμηνεύσιμη ποσοτικοποίηση αβεβαιότητας

Μετατοπίζουμε την αβεβαιότητα από τα pixels και τον αφηρημένο λανθάνοντα χώρο στις ίδιες τις φυσικές μεταβλητές.

Το πρόβλημα

- Οι κλασικές μέθοδοι όπως το MC Dropout ή τα ensembles εκφράζουν την αβεβαιότητα είτε ως θολές εικόνες είτε ως διακύμανση σε διαστάσεις του latent space που δεν έχουν φυσική σημασία.
- Έτσι η πληροφορία δεν είναι αξιοποιήσιμη. Μια μεγάλη διακύμανση σε ένα αφηρημένο slot δεν λέει τίποτα χρήσιμο σε έναν ελεγκτή που πρέπει να αποφασίσει αν θα φρενάρει.

Η πρόταση

- Αν με την Αρχή 1 κάθε διάσταση αντιστοιχεί σε φυσικό μέγεθος, η διακύμανση γίνεται πραγματική αβεβαιότητα θέσης ή ταχύτητας.
- Κλασικοί αλγόριθμοι όπως ο MPC μπορούν να επεξεργαστούν άμεσα αυτή την καθαρή κατανομή πάνω σε φυσικά μεγέθη.

Πιθανά κέρδη

Τεκμηριωμένες αποφάσεις ασφάλειας, πιο εύρωστος σχεδιασμός τροχιάς και αβεβαιότητα κατανοητή τόσο από τον άνθρωπο όσο και από τα συστήματα ελέγχου.

Σύνδεση με κλασικό έλεγχο

Το ερμηνεύσιμο latent space επιτρέπει σε δοκιμασμένους ελεγκτές, όπως ο PID και ο MPC, να αξιοποιήσουν τη βαθιά μάθηση χωρίς να χάσουν τη μαθηματική τους αυστηρότητα.

Το πρόβλημα

- Ένας κλασικός ελεγκτής χρειάζεται φυσικές ποσότητες οπότε δεν μπορεί να συνδεθεί με ένα μοντέλο που του δίνει αφηρημένους αριθμούς.
- Επιπλέον ο PID είναι αντιδραστικός και αρχίζει να διορθώνει μόνο αφού εμφανιστεί το σφάλμα, κάτι που μπορεί να είναι αργά σε κρίσιμες καταστάσεις.

Η πρόταση

- Ως εκτιμητής κατάστασης, ο encoder δίνει θέση και ταχύτητα στον PID που υπολογίζει την ενέργεια και αντιλαμβάνεται εξωτερικό θόρυβο όταν η πρόβλεψη διαφέρει από την πραγματικότητα.
- Ως ασπίδα ασφάλειας, το μοντέλο ονειρεύεται K βήματα μπροστά και ένας MPC δοκιμάζει πολλά σενάρια στον γρήγορο λανθάνοντα χώρο και επιλέγει το ασφαλέστερο.

Πιθανά κέρδη

Προληπτικός αντί για αντιδραστικός έλεγχος, εγγυήσεις ασφάλειας πριν σταλεί η εντολή στους κινητήρες και πραγματικός συνδυασμός control principles με μοντέλα μάθησης.

Ενιαίο pipeline εκπαίδευσης

Η Αρχή 3 συνδυάζει πλήρη, ασθενή και αυτο-επιβλεπόμενη πληροφορία, που πρέπει να ισορροπήσουν μέσα σε μία ενιαία εκπαίδευση.

Το πρόβλημα

- Όταν όλα τα losses μπαίνουν μαζί σε μία συνάρτηση, οι διαφορετικοί στόχοι συγκρούονται. Η ικανοποίηση ενός ασθενούς περιορισμού μπορεί να καταστρέψει τη γνώση από τα πλήρη δεδομένα.
- Το αποτέλεσμα είναι αστάθεια και συχνά μη σύγκλιση, ενώ η χειροκίνητη διαίρεση της εκπαίδευσης σε στάδια είναι επίπονη και εύθραυστη.

Η πρόταση

- Προτείνεται ένα αυτοματοποιημένο pipeline που με τεχνικές multi task learning ρυθμίζει δυναμικά τα βάρη των losses σε κάθε βήμα της εκπαίδευσης.
- Στην αρχή δίνει έμφαση στα πλήρη δεδομένα και, καθώς το μοντέλο ωριμάζει, αυξάνει σταδιακά το βάρος των ασθενέστερων και αυτο-επιβλεπόμενων δεδομένων.

Πιθανά κέρδη

Ομαλή και end to end εκπαίδευση αντί για απότομα στάδια, μεγαλύτερη σταθερότητα και σύγκλιση, και αξιοποίηση ακόμη και των πιο αδύναμων σημάτων επίβλεψης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

Επιπλέον κατευθύνσεις που μπορούμε να δοκιμάσουμε πάνω στο ίδιο πλαίσιο

- **Νέα δεδομένα:** εφαρμογή του μοντέλου σε επιπλέον περιβάλλοντα και σύνολα δεδομένων πέρα από τα δύο benchmarks.
- **Σύγχρονες αρχιτεκτονικές:** αντικατάσταση του VAE και του LSTM με πιο πρόσφατες προσεγγίσεις, όπως προτείνει και το ίδιο το άρθρο.
- **Interaction encoder:** υλοποίηση με GNNs του κλάδου αλληλεπιδράσεων, που φαίνεται να μην έχει υλοποιηθεί από τους ερευνητές.
- **Αποδοτικότητα του RL:** η φυσική αναπαράσταση περιορίζει τον χώρο αναζήτησης σε φυσικά εφικτές λύσεις και βελτιώνει τη δειγματοληπτική αποδοτικότητα.

Υπολογιστικοί πόροι και περιορισμοί

Όλη η μελέτη στηρίζεται σε ελεύθερα διαθέσιμους πόρους, κάτι που καθορίζει το εύρος των πειραμάτων

Τι χρησιμοποιούμε

- **Kaggle:** δωρεάν notebooks με GPU για την εκπαίδευση.
- **Google Colab:** εναλλακτικό περιβάλλον και τοπικοί υπολογιστές για ανάπτυξη και δοκιμές.
- **PyTorch:** το framework υλοποίησης όλων των μοντέλων.
- **Διαχείριση μνήμης:** μικρές εικόνες, μικρά μοντέλα και τμηματική φόρτωση των δεδομένων.

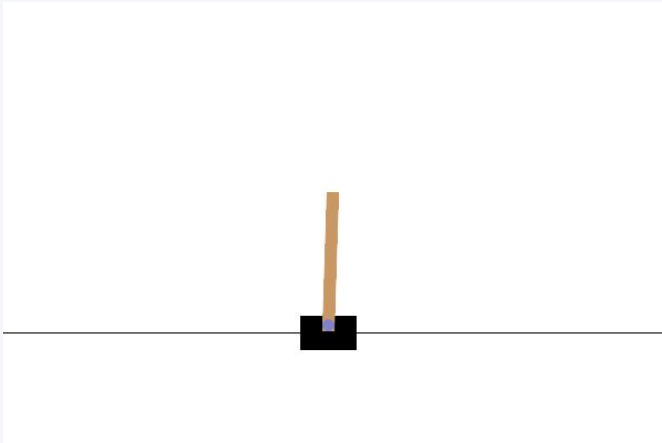
Πώς μας περιορίζουν

- **Δύο περιβάλλοντα:** γίνεται δύσκολη η εκτενής επέκταση ταυτόχρονα στο Cart Pole και στο Lunar Lander.
- **Μήκος επεισοδίων:** δύσκολη η εκπαίδευση σε πολλά επεισόδια με ικανοποιητική διάρκεια το καθένα.
- **Κλίμακα:** αναγκαζόμαστε να κρατήσουμε μικρή την ανάλυση και το μέγεθος των μοντέλων.

Τα δύο περιβάλλοντα

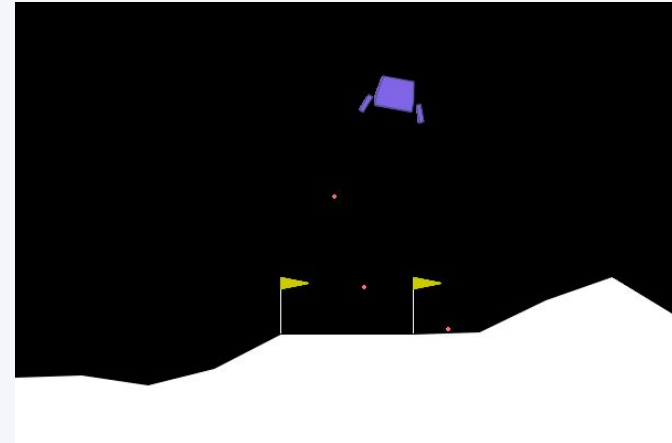
Παράγουμε εμείς τα δεδομένα, προσομοιώνοντας επεισόδια στο OpenAI Gym και καταγράφοντας εικόνες, ενέργειες και καταστάσεις

Cart Pole



Διάνυσμα κατάστασης με τέσσερις μεταβλητές: θέση και ταχύτητα του κάρου, γωνία και γωνιακή ταχύτητα της ράβδου.

Lunar Lander



Διάνυσμα κατάστασης με οκτώ μεταβλητές: θέση και ταχύτητες, γωνία και γωνιακή ταχύτητα, και δύο ενδείξεις επαφής των ποδιών.

Κατανομή ρόλων

Μέλος	Ρόλος
Πλουμής Φίλιππος	Συλλογή δεδομένων και pipeline μεταφοράς τους στα μοντέλα
Ρήγας Αθανάσιος	Αρχιτεκτονικές VAE και LSTM, στήσιμο του καθαρού baseline και εκτέλεση πειραμάτων
Μπακογιώργος Ηλίας	Αρχή 1 για την οργάνωση του latent space και Αρχή 2 για invariance/equivariance
Φειδάκης Αθανάσιος	Αρχή 3 για την επίβλεψη και Αρχή 4 για τη διαμέριση, μαζί με την αξιολόγηση

Κοινά στάδια

Όλα τα μέλη συμμετέχουν στη μελέτη του άρθρου, στη διερεύνηση των επεκτάσεων και στη συγγραφή της τελικής αναφοράς.